T1. 지구 자전축의 세차운동 (10점)

파트 A. 지구의 모양 (1.0점)

A.1.

$h_{\max}$, G, ω, M_E, R 의 차원을 기본 차원인 길이 L, 질량 M, 시간 T 로 나타내자.

$$[h_{\max}] = \mathrm{L}, \quad [G] = \mathrm{L}^3\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-2}, \quad [\omega] = \mathrm{T}^{-1}, \quad [M_E] = \mathrm{M}, \quad [R] = \mathrm{L}.$$

문제에 주어진 관계식은 차원에 대해서도 성립해야 한다.

$$\mathrm{L} = \left(\mathrm{L}^3\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-2}\right)^{-1}\mathrm{T}^{-\beta}\,\mathrm{M}^{\gamma}\,\mathrm{L}^{\delta}.$$

정리하면

$$\mathrm{L} = \mathrm{L}^{\delta-3}\,\mathrm{M}^{\gamma+1}\,\mathrm{T}^{2-\beta},$$

이므로 지수에 대해 다음 식들을 얻는다.

$$0 = 2-\beta, \qquad 0 = \gamma+1, \qquad 1 = \delta-3.$$

따라서 $\boxed{\beta = 2, \quad \gamma = -1, \quad \delta = 4}$ 이다.

Task A.1.	**배점**
G 의 차원을 기본 차원으로 나타냄	0.2
지수에 대한 세 개의 식을 세움 (각 0.1점)	0.3
지수의 옳은 값 (각 0.1점)	0.3
Task A.1. 합계	**0.8**

A.2.

앞 문항의 결과에 따라 $h_{\max}$ 에 대한 관계식은 다음과 같다.

$$h_{\max} \sim \frac{\omega^2 R^4}{G M_E}.$$

여기서 $\omega = 2\pi/(24\ \mathrm{h}) = 7.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{s}^{-1}$ 이다. 무차원 상수를 1로 두면 $\boxed{h_{\max} = 21.9\ \mathrm{km}}$ 를 얻는다.

Task A.2.	**배점**
ω 의 옳은 계산 (암묵적으로 수행한 경우도 인정)	0.1
$h_{\max}$ 의 옳은 값. 단위가 없으면 0점.	0.1
Task A.2. 합계	**0.2**

파트 B. 태양의 시간 평균 중력장 (3.2점)

B.1. 풀이 I: 중력 퍼텐셜을 이용

z 축 위의 임의의 점에서 고리가 만드는 중력 퍼텐셜 $U(z)$ 는 다음과 같다.

$$U(z) = -\frac{GM_S}{\sqrt{z^2 + d_{SE}^2}}.$$

중력장은 z 에 대해 미분하여 얻는다.

$$g_z(z) = -\frac{dU}{dz} = -GM_S \frac{z}{\left(z^2 + d_{SE}^2\right)^{3/2}}.$$

이를 z 의 1차까지 전개하면

$$\boxed{g_z(z) \approx -\frac{GM_S}{d_{SE}^3} z.}$$

음의 부호는 g_z 가 태양 고리의 중심을 향함을 뜻한다.

Task B.1., 풀이 I	**배점**
축 위에서 $U(z)$ 의 크기를 z 로 옳게 나타냄	0.2
$U(z)$ 의 옳은 부호	0.1
g_z 를 $U(z)$ 의 도함수로 나타냄 (음의 부호가 없으면 0.1점)	0.2
도함수를 옳게 계산	0.2
$\lvert z\rvert \ll d_{SE}$ 일 때 g_z 의 근사형	0.1
그림에 옳은 방향을 표시	0.2
Task B.1. 합계	**1.0**

풀이 II: 장의 적분을 이용

질량 dM 인 태양 고리의 작은 조각이 고리의 대칭축 위 높이 z 에 만드는 장은 다음과 같다(그림 B.1 참조).

$$dg = \frac{G\,dM}{z^2 + d_{SE}^2}$$

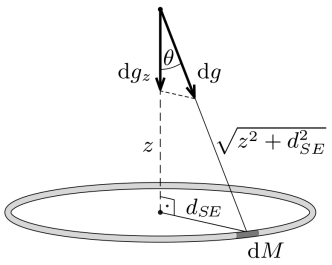


그림 B.1.

대칭성 때문에 같은 점에서의 알짜 장은 축과 나란하므로 이 장의 해당 성분만 취하면 된다.

$$dg_z = -dg\cos\vartheta,$$

여기서 음의 부호는 $-z$ 방향을 나타낸다. 각도 ϑ 는 고리의 모든 조각에 대해 같으며

$$\cos\vartheta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + d_{SE}^2}}.$$

이 세 식을 이용하여 고리의 질량에 대해 적분하면 축 위 임의의 위치에서의 알짜 장을 얻는다.

$$g_z = -GM_S \frac{z}{\left(z^2 + d_{SE}^2\right)^{3/2}}.$$

$|z| \ll d_{SE}$ 를 이용하면 이는 다음과 같이 간단해진다.

$$\boxed{g_z \approx -\frac{GM_S}{d_{SE}^3} z.}$$

Task B.1., 풀이 II	**배점**
고리의 한 요소가 만드는 중력장을 씀	0.2
기하가 올바른 그림	0.1
대칭성을 이유로 z 성분만 취함	0.1
고리 전체에 대해 합/적분	0.1
임의의 z 에서 g_z 를 옳게 계산	0.2
$\lvert z\rvert \ll d_{SE}$ 일 때 g_z 의 근사형	0.1
그림에 옳은 방향을 표시	0.2
Task B.1. 합계	**1.0**

B.2. 풀이 I: 가우스 정리를 이용

태양 고리의 평면에서 장의 지름 성분 g_r 는 중력에 대한 가우스 법칙으로부터 구할 수 있다(그림 B.2 참조).

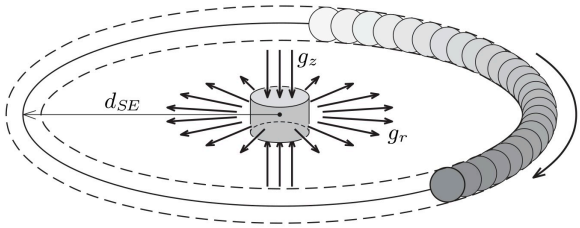


Figure B.2.

그림 B.2.

높이 $2|z|$, 반지름 r 인 원기둥 영역에 가우스 정리를 적용하면

$$g_r\, 2z \cdot 2\pi r + g_z\, 2r^2\pi = 0,$$

이로부터

$$\boxed{g_r(r) = -\frac{r}{2z} g_z(z) = \frac{GM_S}{2d_{SE}^3} r.}$$

장은 지름 방향 바깥쪽을 향한다.

Task B.2., 풀이 I	**배점**
가우스 법칙을 사용한다는 착상	0.5
태양 고리 중심 근처에 축이 z 인 원기둥 가우스 면을 잡음	0.4
지름 방향과 축 방향 장으로 가우스 법칙을 옳게 씀 (넓이에 실수가 있으면 0.3점, 차원 오류면 0점)	0.6
g_r 의 최종 결과가 r 에 비례 (아니면 0점)	0.3
g_r 의 비례 상수가 옳음 (계수 오류면 0.1점, 차원 오류면 0점)	0.2
그림에 옳은 방향을 표시	0.2
Task B.2. 합계	**2.2**

풀이 II: 퍼텐셜의 적분을 이용

태양 고리의 평면에서 중심으로부터 거리 r 인 점 P 를 잡자(그림 B.3 참조).

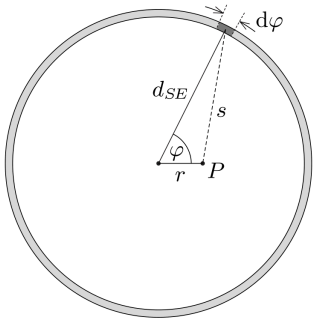


그림 B.3.

점 P 에 대해 각 φ 에 위치한 각크기 $d\varphi$ 의 작은 고리 요소까지의 거리 s 는 코사인 법칙으로 주어진다.

$$s = \sqrt{d_{SE}^2 + r^2 - 2d_{SE} r \cos\varphi}.$$

이 작은 조각에 의한 점 P 에서의 중력 퍼텐셜은

$$dU = -\frac{GM_S}{s}\frac{d\varphi}{2\pi},$$

이므로 점 P 에서 고리 전체의 퍼텐셜은

$$U(r) = -\frac{GM_S}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(d_{SE}^2 + r^2 - 2d_{SE} r\cos\varphi\right)^{-\frac{1}{2}} d\varphi.$$

피적분 함수를 무차원화하면

$$U(r) = -\frac{GM_S}{2\pi d_{SE}} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{r^2}{d_{SE}^2} - \frac{2r\cos\varphi}{d_{SE}}\right)^{-\frac{1}{2}} d\varphi.$$

적분을 간단히 하기 위해 $r \ll d_{SE}$ 를 이용한다. $\epsilon = \dfrac{r^2}{d_{SE}^2} - \dfrac{2r\cos\varphi}{d_{SE}}$ 를 도입하면 ($\epsilon \ll 1$) 피적분 함수를 ϵ 의 2차까지 전개할 수 있다.

$$(1+\epsilon)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{\epsilon}{2} + \frac{3\epsilon^2}{8}.$$

ϵ 의 표현식을 다시 대입하고 r/d_{SE} 의 2차까지 남기면

$$(1+\epsilon)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{r^2}{2d_{SE}^2} + \frac{r\cos\varphi}{d_{SE}} + \frac{3r^2\cos^2\varphi}{2d_{SE}^2}.$$

우변의 세 번째 항은 φ 에 대해 적분하면 상쇄되므로 퍼텐셜은 다음 형태가 된다.

$$U(r) = -\frac{GM_S}{2\pi d_{SE}} \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{r^2}{2d_{SE}^2} + \frac{3r^2\cos^2\varphi}{2d_{SE}^2}\right) d\varphi.$$

$\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi\, d\varphi = \pi$ (교류 회로에서 실효 전력을 계산하는 것과 같은 방식)를 이용하면 적분을 계산할 수 있다.

$$U(r) = -\frac{GM_S}{2\pi d_{SE}} \left(2\pi - 2\pi\frac{r^2}{2d_{SE}^2} + \frac{3\pi r^2}{2d_{SE}^2}\right).$$

이는 다음과 같이 간단해진다.

$$U(r) = -\frac{GM_S}{d_{SE}} - \frac{GM_S r^2}{4d_{SE}^3}.$$

중력장은 퍼텐셜의 음의 기울기이므로

$$\boxed{g_r(r) = -\frac{dU}{dr} = \frac{GM_S}{2d_{SE}^3} r.}$$

Task B.2., 풀이 II	배점
삼각법으로 거리 s 를 나타냄	0.2
고리의 작은 요소가 만드는 퍼텐셜을 씀	0.1
$U(r)$ 를 적분으로 씀	0.1
피적분 함수를 r 의 2차까지 테일러 전개 (1차만 계산하면 0.1점, $\cos^2\varphi$ 항이 빠지면 0.4점)	0.6
φ 에 대해 적분 ($\cos^2\varphi$ 항이 빠지면 0.1점)	0.2
g_r 를 $U(r)$ 의 도함수로 나타냄 (음의 부호가 없으면 0.1점)	0.2
도함수를 옳게 계산	0.1
g_r 의 최종 결과가 r 에 비례 (아니면 0점)	0.3
g_r 의 비례 상수가 옳음 (계수 오류면 0.1점, 차원 오류면 0점)	0.2
그림에 옳은 방향을 표시	0.2
Task B.2. 합계	**2.2**

파트 C. 지구에 작용하는 돌림힘 (2.6점)

C.1.

회전 타원체는 극지름 방향으로 R_e/R_p 배만큼 균일하게 늘이면 반지름 R_e 인 완전한 구로 바뀐다 (그림 C.1 참조). 따라서 타원체의 부피는

$$V_{\text{타원체}} = \frac{4\pi}{3}R_e^3\frac{R_p}{R_e} = \frac{4\pi}{3}R_e^2R_p.$$

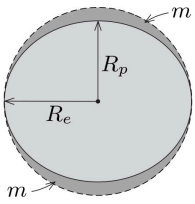


Figure C.1.

그림 C.1.

'초과 영역' 하나의 부피는

$$V = \frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{3}R_e^3 - \frac{4\pi}{3}R_e^2R_p\right) = \frac{2\pi}{3}R_e^2h_{\max}.$$

균질한 지구의 밀도는 $\rho = 3M_E/(4\pi R_e^2R_p)$ 이므로, 초과 영역 하나의 질량은 다음과 같다.

$$\boxed{m = \rho V = \frac{3M_E}{4\pi R_e^2R_p}\cdot\frac{2\pi}{3}R_e^2h_{\max} = \frac{h_{\max}}{2R_p}M_E.}$$

Task C.1.	배점
타원체를 늘여 구로 만든다는 착상	0.2
초과 영역 하나의 부피	0.3
지구 밀도의 옳은 표현식	0.1
m 의 최종 결과	0.2
Task C.1. 합계	**0.8**

C.2.

반지름 R_e 인 완전한 구에 작용하는 돌림힘은 대칭성 때문에 0이다. 문제에 제시된 중첩 원리로부터, 타원체 모양의 지구에 작용하는 돌림힘 $\vec{\tau}$ 는 (각각 질량 $2m/5$ 인) 두 등가 점질량에 작용하는 돌림힘 $\vec{\tau}\,'$ 와 크기가 같고 방향이 반대임을 알 수 있다. 즉 $\vec{\tau} = -\vec{\tau}\,'$ 이다.

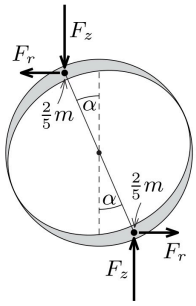


그림 C.2. 두 점질량에 작용하는 힘.

점질량에 작용하는 돌림힘의 크기는 그림 C.2를 이용해 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$|\vec{\tau}\,'| = |\vec{\tau}| = 2F_z R\sin\alpha + 2F_r R\cos\alpha,$$

여기서

$$F_z = \frac{2}{5}m|g_z| = \frac{2}{5}m\frac{GM_S R\cos\alpha}{d_{SE}^3}, \qquad F_r = \frac{2}{5}m|g_r| = \frac{2}{5}m\frac{GM_S R\sin\alpha}{2d_{SE}^3}.$$

이 힘들을 τ' 의 표현식에 대입하고 정리하면

$$|\vec{\tau}| = \frac{6}{5}\frac{GmM_S}{d_{SE}^3}R^2\sin\alpha\cos\alpha.$$

파트 C.1의 결과를 이용하면 이는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{|\vec{\tau}| = \frac{3}{5}\frac{GM_E M_S}{d_{SE}^3}R\,h_{\max}\sin\alpha\cos\alpha.}$$

돌림힘 $\vec{\tau}\,'$ 는 그림 C.2의 평면에서 나오는 방향이므로, 타원체 모양의 지구에 작용하는 돌림힘 $\vec{\tau}$ 는 평면으로 들어가는 방향이다.

Task C.2.	배점
완전한 구에 작용하는 알짜 돌림힘이 0이라는 착상 (암묵적으로 수행한 경우도 인정)	0.1
$\vec{\tau} = -\vec{\tau}'$ 라는 착상 (암묵적으로 수행한 경우도 인정)	0.2
돌림힘에 F_r 과 F_z 에서 오는 항을 옳게 포함 (각 0.4점). $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ 공식 자체에는 점수를 주지 않음.	0.8
두 기여를 옳은 부호로 더함	0.2
옳은 알짜 돌림힘에 이르는 계산	0.3
$\vec{\tau}$ 의 옳은 방향	0.2
Task C.2. 합계	**1.8**

파트 D. 지구 자전축 세차운동의 각속력 (2.0점)

D.1.

지구에 작용하는 돌림힘은 각운동량 벡터 $\vec{L}$ 의 변화를 일으킨다.

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt},$$

여기서 $\vec{L}$ 은 지구 자전의 각속도와 나란하며, (균일한 질량 분포를 가정하고 구에서의 벗어남을 무시하면) 그 크기는 다음과 같다.

$$|\vec{L}| = \frac{2}{5} M_E R^2 \omega.$$

$\vec{\tau}$ (즉 각운동량 벡터의 변화율)가 $\vec{L}$ 에 수직이므로, $\vec{L}$ 의 크기는 일정하게 유지되고 방향만 바뀐다(그림 D.1). 그 결과 벡터 $\vec{L}$ 은 반꼭지각 α 인 원뿔의 옆면을 따라 쓸고 지나간다.

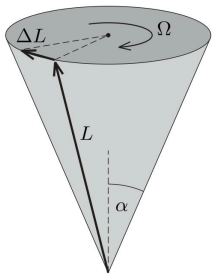


그림 D.1.

등속 원운동과의 유비를 통해 L, 그 시간 미분, 그리고 세차운동의 각속력 사이에 다음 식을 쓸 수 있다.

$$\left|\frac{d\vec{L}}{dt}\right| = \Omega_1 |\vec{L}| \sin\alpha.$$

이 식으로부터 세차운동의 각속력 Ω_1 을 구할 수 있다.

$$\Omega_1 = \frac{\tau}{L\sin\alpha} = \frac{\frac{3}{5}GM_EM_SRh_{\max}\sin\alpha\cos\alpha/d_{SE}^3}{\frac{2}{5}M_ER^2\omega\sin\alpha},$$

여기서 앞에서 구한 τ 를 사용하였다. 정리하면

$$\boxed{\Omega_1 = \frac{3}{2}\frac{GM_Sh_{\max}}{d_{SE}^3R\omega}\cos\alpha.}$$

이로부터 세차운동의 주기는

$$\boxed{T_1 = \frac{2\pi}{\Omega_1} = \frac{4\pi}{3}\frac{d_{SE}^3R\omega}{GM_Sh_{\max}\cos\alpha}.}$$

Task D.1.	**배점**
회전 운동에 대한 뉴턴 제2법칙 (벡터 형태나 성분 형태가 아님이 분명하면 0점)	0.2
각운동량을 ω 와 관성 모멘트로 나타냄	0.2
관성 모멘트를 $\frac{2}{5}M_ER^2$ 로 씀 (계수가 틀리면 0.1점, 차원 오류면 0점)	0.2
$\lvert d\vec{L}/dt\rvert$ 를 $L,\ \Omega_1,\ \alpha$ 로 나타냄	0.8
$\Omega_1 = 2\pi/T_1$ 을 사용	0.1
T_1 을 옳게 구함	0.3
Task D.1. 합계	**1.8**

D.2.

자료를 대입하면 주기의 수치를 얻는다.

$$\boxed{T_1 = 80\,600 \text{ 년}.}$$

Task D.2.	**배점**
T_1 의 옳은 수치 결과. 차원이 옳은 식에 옳게 대입했으면 만점. 계산한 $h_{\max}$ 값을 사용한 경우($T_1 = 77\,400$ 년)도 만점. 대입이 틀렸거나 식에 차원 오류가 있으면 0점.	0.2
Task D.2. 합계	**0.2**

파트 E. 달의 효과 (1.2점)

E.1.

파트 D와 같은 방식으로 달이 가하는 돌림힘을 쓸 수 있다.

$$\tau_M = \frac{3}{5}\frac{GM_EM_M}{d_{ME}^3}R\,h_{\max}\sin\alpha\cos\alpha.$$

달의 효과를 고려하면 태양과 달이 가하는 돌림힘이 더해지므로, 알짜 돌림힘은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\tau_2 = \frac{3}{5}GM_E\left(\frac{M_S}{d_{SE}^3} + \frac{M_M}{d_{ME}^3}\right)R\,h_{\max}\sin\alpha\cos\alpha.$$

앞에서 보았듯이 돌림힘으로 나타낸 세차운동의 각속력은

$$\Omega_2 = \frac{\tau_2}{L\sin\alpha},$$

이므로

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{M_S/d_{SE}^3 + M_M/d_{ME}^3}{M_S/d_{SE}^3}.$$

주기의 비는 이것의 역수이다.

$$\boxed{\frac{T_2}{T_1} = \frac{M_S/d_{SE}^3}{M_S/d_{SE}^3 + M_M/d_{ME}^3}.}$$

Task E.1.	**배점**
태양과 달의 돌림힘이 더해진다고 서술	0.3
달이 가하는 돌림힘을 계산하거나 그것이 M_M/d_{ME}^3 에 비례함을 이용	0.4
T_2/T_1 을 옳게 표현 ($T_1 < T_2$ 이면 0점)	0.3
Task E.1. 합계	**1.0**

E.2.

대입하면

$$\boxed{T_2 = 25\,400 \text{ 년}}$$

을 얻으며, 이는 현대 관측으로 얻은 값에 상당히 가깝다.

Task E.2.	**배점**
T_2 의 옳은 수치 결과. 계산한 $h_{\max}$ 값을 사용한 경우($T_2 = 24\,400$ 년)도 만점. 결과가 대입에서 나온 것이 아니거나(예: 문제 도입부에 적힌 값을 그대로 사용) 대입이 틀리면 0점. 차원 오류가 있는 식에서 나온 결과이면 0점.	0.2
Task E.2. 합계	**0.2**